

Bir e-posta ekosistemi seçerken veya inşa ederken bahsettiğiniz özelliklerin tamamı **kritik güvenlik, gizlilik ve yapay zeka ihtiyaçlarını** temsil ediyor. Günümüz standartlarında güçlü, güvenli ve geleceğe hazır bir e-posta ekosisteminde aranması gereken özellikleri sizin maddeleriniz üzerinden ve genişleterek şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Güvenlik ve Tehdit Engelleme

- **Gelişmiş Spam ve Phishing Koruması:** Sadece kelime filtreleme değil, **DMARC, DKIM ve SPF** protokollerini sıkı şekilde doğrulayan, yapay zeka destekli davranışsal analiz motorları olmalı. Ortalama (phishing) saldırılarını bağlantı (link) ve ek kontrolü ile anlık yakalayabilmeli.
- **Sıfır Gün (Zero-Day) Koruması:** E-posta eklerindeki bilinmeyen zararlı yazılımları güvenli bir sanal alanda (sandbox) çalıştırarak test etmeli.

2. Yapay Zeka ve Yerel LLM Entegrasyonu

- **Yerel Open Source LLM Desteği:** Bahsettiğiniz gibi, verilerin dışarı sızması için **Ollama, Llama 3 veya Mistral** gibi açık kaynaklı modelleri yerel sunucuda (on-premise) çalıştırabilmeli.
- **Akıllı Özellikler:** Bu yerel LLM entegrasyonu sayesinde; e-posta özetleme, taslak yanıtlama, akıllı etiketleme ve veri sınıflandırma işlemleri üçüncü parti bulut servislerine (OpenAI, Google vb.) veri göndermeden, tamamen kurum içinde yapılabilmesi.

3. Veri Gizliliği ve "Unutulma Hakkı"

- **Tamamen Silebilme (Kalıcı Veri İmhası):** KVKK ve GDPR uyumluluğu için bir e-posta veya hesap silindiğinde, verilerin yedekleme sunucuları ve log dosyaları dahil tüm disklerden **kriptografik olarak kalıcı olarak silinmesi (shredding)** gerekir.
- **Sıfır Bilgi Bilgisi (Zero-Knowledge) Şifreleme:** E-postaların sunucuda uçtan uca şifreli (E2EE) tutulması, böylece sunucu yöneticisinin bile e-posta içeriklerini okuyamaması aranmalıdır.

4. Yönetim ve Entegrasyon Kolaylığı

- **Güçlü API Desteği:** Kurum içi diğer yazılımlarla (CRM, ERP vb.) kolayca entegre olabilmeli.
- **Kolay Taşıma (Migration):** Eski sistemlerdeki (Exchange, Google Workspace) e-postaları kayıpsız ve hızlıca aktarabilmeli.

Bu kriterlere göre bir sistem kurmayı veya satın almayı mı planlıyorsunuz? Eğer **kurumsal bir altyapı** kuruyorsanız, mevcut kullanıcı sayınızı ve bütçenizi belirtebilerseniz **ProtonMail, Zimbra veya yerel LLM entegreli özel mimariler** arasından nokta atışı çözümler önerebilirim.